

CAMPO DI AZIONE (SCOPE):

DEFINIZIONE: IL CAMPO D'AZIONE È LA SOTTOFORMULA SUBITA A DESTRA DEL QUANTIFICATORE.

ESEMPIO: $\exists x (P(x,y) \Rightarrow \exists z A(z)) \wedge \forall y \exists x (P(x,y) \vee A(y))$.

IL PRIMO " $\exists x$ " GOVERNA SOLO LA 1° PARENTESI. IL " $\forall y$ " GOVERNA LA 2° PARENTESI DOPO IL " $\wedge$ ".

VARIABILI VINCOLATE E LIBERE:

• **VARIABILE VINCOLATA**: UNA VARIABILE " x " È VINCOLATA SE SI TROVA DENTRO IL CAMPO DI AZIONE DEL QUANTIFICATORE CHE LA RIGUARDA ($\forall x$ o $\exists x$) LA "CATTURA".

• **VARIABILE LIBERA**: SE NON C'È NESSUN QUANTIFICATORE SOPRA DI LEI.

ES: $\exists x (P(x,y) \Rightarrow \exists z A(z)) \wedge \forall y \exists x (P(x,y) \vee A(y))$.
QUI NELLA PRIMA PARTE LA y È UNA VARIABILE LIBERA.
QUI NELLA SECONDA PARTE LA y È UNA VARIABILE VINCOLATA. ($\forall y$)

FORMALIZZIAMO IL CONCETTO DI VARIABILI LIBERE (FV, FREE VARIABLES):

• **PER I TERMINI**: IN UNA COSTANTE NON CI SONO VARIABILI LIBERE. IN UNA FUNZIONE SONO I SUOI PARAMETRI ($P(x,y)$).

• **PER LE FORMULE**:

- **NEI CONNETTIVI** ($\wedge, \vee$): SI FA L'UNIONE DELLE 2 VARIABILI LIBERE DELLE 2 PARTI.

SOSTITUZIONE NEI TERMINI:

L'OPERAZIONE DI SOSTITUZIONE INDICATA CON $S[t/x]$ ("NEL TERMINE S , SOSTITUISCO TUTTE LE x CON t):

- SE S È PROPRIO LA VARIABILE x , DIVENTA t .

- SE S È UNA VARIABILE DIVERSA y , RIMANE y .

- SE È UNA FUNZIONE, LA SOSTITUZIONE AVVIENE RICORSIVAMENTE DENTRO GLI ARGOMENTI DELLA FUNZIONE.

SOSTITUZIONE NELLE FORMULE E IL PROBLEMA DELLA "CATTURA":

VIENE AFFRONTATO LA COLLISIONE DI VARIABILI.

IL PROBLEMA: SE HO $\forall x (x = y)$ ("PER OGNI x , x È UGUALE A y ") E VOGLIO SOSTITUIRE y CON x , OTTERREI $\forall x (x = x)$.

- LA PRIMA FRASE DICE "TUTTI SONO UGUALI A QUESTO SPECIFICO y " (FALSO IN GENERALE).

- LA SECONDA FRASE DICE "TUTTI SONO UGUALI A SE STESSI" (SEMPRE VERO).

IL VALORE DI VERITÀ È CAMBIATO! NON SI PUÒ FARE!!

CAUSA: LA x CHE ABBIAMO INSERITO È STATA "CATTURATA" DAL QUANTIFICATORE $\forall x$.

SOLUZIONE (RILENOMINAZIONE): PRIMA DI SOSTITUIRE, CAMBIAMO NOME ALLA VARIABILE VINCOLATA,

(ES: DA $\forall x$ A $\forall z$): COSÌ POSSIAMO INSERIRE LA NUOVA VARIABILE x .

REGOLA DELL' $\forall$ -ELIMINAZIONE:

CONCETTO: SE UNA COSA È VERA PER TUTTI ($\forall x F$), ALLORA È VERA PER UNO SPECIFICO INDIVIDUO t ($F[t/x]$).

ESEMPIO: "TUTTI GLI UOMINI SONO MORTALI" $\vdash$ "SOCRATE È MORTALE"

TOGLI IL $\forall$ E METTI IL NOME CHE VUOI.

REGOLA DELL' $\forall$ -INTRODUZIONE:

CONCETTO: COME DIMOSTRO CHE UNA COSA VALE PER TUTTI?

PRENDO UN INDIVIDUO GENERICO x . SE RIESCO A DIMOSTRA PER x SENZA AVER FATTO

NESSUNA ASSUNZIONE PARTICOLARE SU x (CIOÈ x NON È LIBERA NELLE PROMESSE), ALLORA VALE PER TUTTI.

1. $\forall x (F \Rightarrow G(x))$

2. $F \Rightarrow G(x)$

3.* F

4.* $G(x)$

5.* $\forall x G(x)$

6. $F \Rightarrow \forall x G(x)$

ESEMPIO:

REGOLA DELL' $\exists$ -INTRODUZIONE:

CONCETTO: SO CHE UNA CERTA PROPRIETÀ VALE PER UNO SPECIFICO TERMINE t ($F(t/x)$), ALLORA POSSO DIRE CHE "ESISTE QUALCUNO" PER CUI VALE ($\exists x F$).

ESEMPIO: "SOCRATE È FILOSOFO" $\vdash$ "ESISTE UN FILOSOFO"

SI PASSA DALLLO SPECIFICO AL GENERICO : $K. F[t/x]$ ← UN OGGETTO HA UNA PROPRIETÀ

$K+1. \exists x F$

← ESISTE QUALCUNO CON QUESTA PROPRIETÀ.

REGOLA DELL' $\exists$ -ELIMINAZIONE:

CONCETTO: SO CHE ESISTE UNA x TALE CHE F ($\exists x F$), MA CHE CI FACCIAMO?

NON SO CHI SIA x , QUINDI GLI DO UN NOME TEMPORANE, DICIAMO y .

ASSUMO CHE VALGA $F[y|x]$.

SE ARRIVO ALLA CONCLUSIONE G CHE NON DIPENDE PIÙ DA y . ALLORA POSSO DIRE CHE G È VERA.

ESEMPIO: $K. \exists x F$

$K+1^*.$ $F[y|x] \leftarrow y$ NON È LIBERA IN NESSUNA PROMESSA

...

$N^*.$

G

$N+1.$

G

$\leftarrow$ SE G NON CONTIENE y LIBERA